

Manual del usuario:
Generador de mapas de ruido
ver 1.0

Índice General

- 1. Introducción
- 2. Requisitos Previos
- 3. Iniciar Sesión
 - 3.1. Registro con Cuenta de Google
 - 3.2. Registro Local
- 4. Gestión de Proyectos
 - 4.1. Panel de Control (Dashboard) y Filtros
 - 4.2. Creación de un Nuevo Proyecto
 - 4.3. Eliminación de Proyectos
- 5. Trabajando con el Mapa
 - 5.1. Búsqueda por Coordenadas o Ciudad
 - 5.2. Delimitación y Edición de la Zona de Trabajo
 - 5.3. Modificación de Polígonos (Editar Índice)
 - 5.4. Trabajando con Calles
 - 5.4.1. Dibujar y Trazar una Calle
 - 5.4.2. Configuración y Guardado de Parámetros de Tráfico

1. Introducción

NoiseMap (nombre provisional) es una aplicación web dedicada a la creación, modelación y generación de mapas de ruido de una forma sencilla, accesible y simple. Está diseñado con el fin de que cualquier persona interesada en el ámbito pueda usarla sin mayores complicaciones, pues la interfaz incluye explicaciones, leyendas y guías.

El modelo cuenta con múltiples formas para modelar y calcular, por lo que usuarios avanzados también podrán utilizar la aplicación sin sentir que es muy baja en funcionalidades.

Este manual se encargará de explicar el uso básico de la aplicación para que cualquier usuario pueda modelar un mapa usando el modelo de cálculo simple.

2. Requisitos previos

Para poder utilizar la aplicación se requiere lo siguiente:

- Navegador y conexión a internet
- Cuenta de Google (opcional pues hay una opción de registro en la app)

3. Iniciar sesión

Antes de poder usar la aplicación, es necesario crear una cuenta para poder guardar proyectos personales:

a. Primera opción: Registro por Google

Simplemente se debe pulsar el botón de inicio de sesión por Google y se abrirá una ventana pidiendo seleccionar la cuenta y posterior confirmación

b. Segunda opción: Registro local

Pulsar el botón de Registro permitirá crear una cuenta en la misma aplicación

NOISEMAP

Mapas de ruido para decisiones más claras.

Organiza tus proyectos, delimita zonas de medición y calcula tu propio mapa de ruido.

BIENVENIDO

Inicia sesión

Usa una cuenta externa o ingresa con tu correo y contraseña.

Acceder como Rodrigo
rbgm2482@gmail.com

Continuar con Outlook

o con correo

Correo electrónico

Contraseña

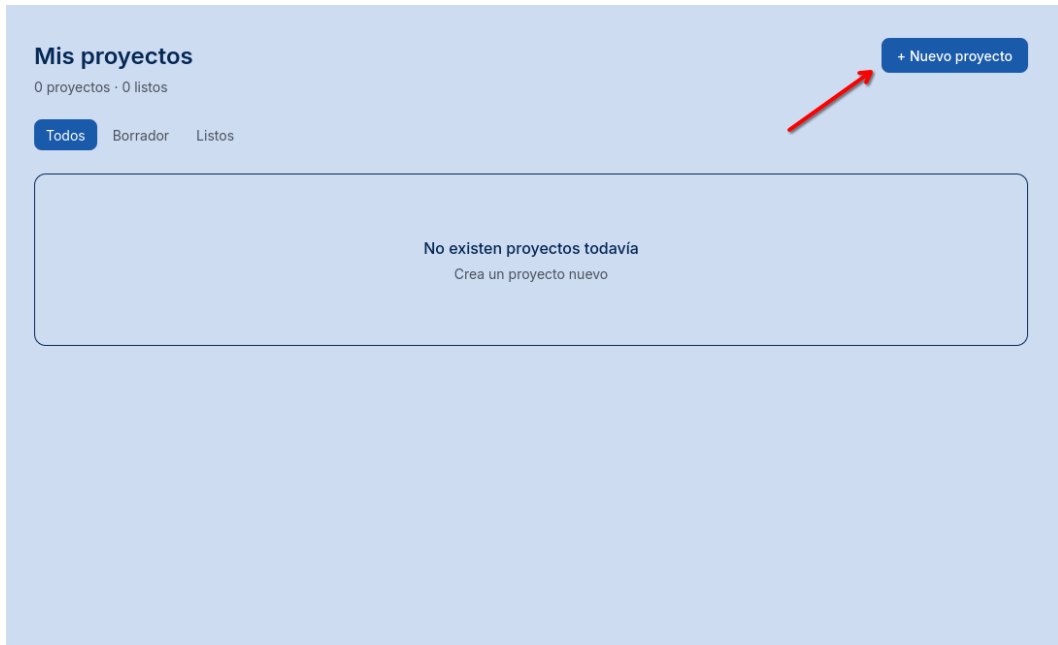
Iniciar sesión

No tengo una cuenta, crear una

Registro en app

4. Gestión de proyectos

Ya con la sesión iniciada, tendrás acceso al Dashboard de tus proyectos. Aquí puedes filtrar por proyectos en borrador, proyectos terminados o simplemente por todos. Pulsando el botón de “Crear proyecto”:



Este abrirá un pequeño formulario donde pedirá información básica sobre el proyecto:

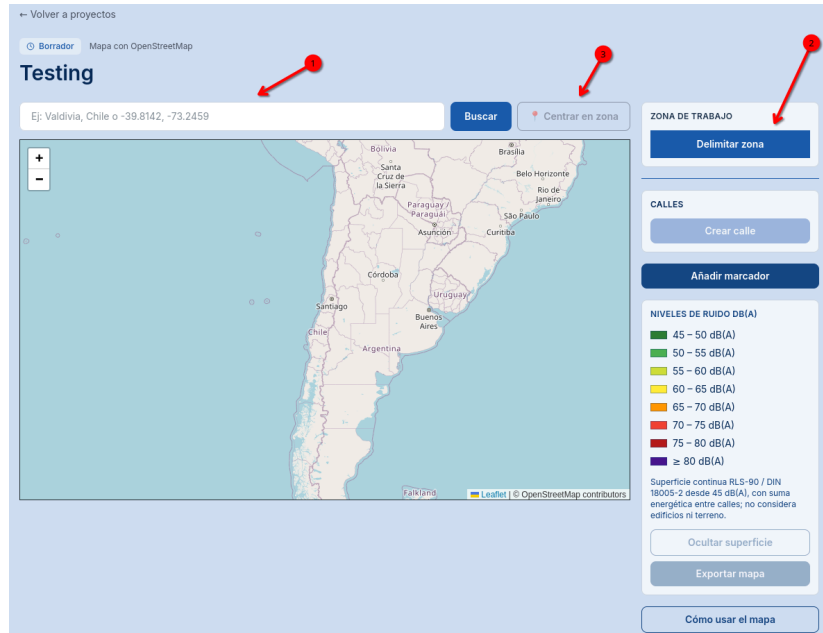
- Nombre del proyecto
- Una descripción

Cada proyecto puede ser eliminado pulsando el ícono de eliminar dentro de cada proyecto.

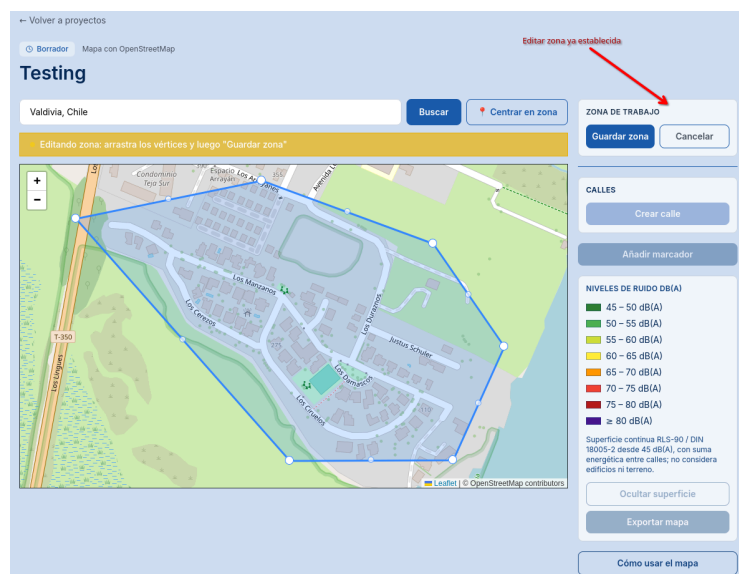
5. Trabajando con el mapa

5.1) Búsqueda de ubicación y delimitando la zona

En la pestaña de modelación podrás acceder a varias opciones:



- 1) **Búsqueda por coordenadas/ciudad:** Se puede ingresar una serie de coordenadas con el formato (Latencia, longitud) para ser más exacto, o también se puede buscar por ciudad, siguiendo el formato (Ciudad, País)
- 2) **Delimitando la zona:** Con la ciudad elegida, a continuación creamos la zona de trabajo. La zona de trabajo delimitará nuestro mapa de ruido y será donde modelamos las calles y puntos de interés. Hay que pulsar el botón de “Delimitar zona” y se activará el modo de delimitación. Ahora, en el mapa, debemos formar un polígono creando vértices en este.



Con el área definida, podemos editarla mediante el botón de edición marcado.

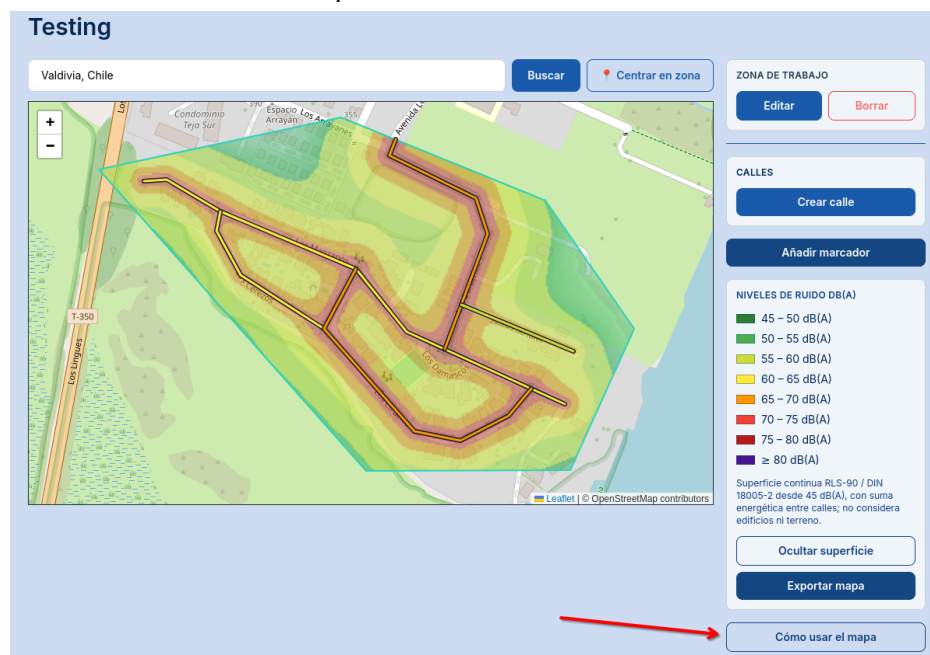
- 3) **Centrar zona:** Ya con la zona delimitada, podemos pulsar el botón de “Centrar en zona” para automáticamente retornar a la zona delimitada independiente de donde nos encontremos en el mapa

5.2) Leyendas e instrucciones rápidas

La interfaz cuenta con los niveles de ruido asociados al rango de decibeles que cada calle tendrá, representado con un color, luego de que se calcule este mediante el modelo RLS-90:



Adicionalmente, podrás encontrar un botón bajo las opciones que trae unas instrucciones simplificadas de cómo utilizar el mapa:



CÓMO USAR EL MAPA

1. Delimitar la zona

Haz clic en "Delimitar zona" y dibuja el perímetro del proyecto haciendo clic en el mapa. Cierra el polígono haciendo clic sobre el primer punto.

2. Crear una calle

Haz clic en "Crear calle" y traza uno o varios tramos conectados dentro de la zona. Cada clic agrega un tramo nuevo; termina con doble clic o presionando Enter. Luego completa sus datos y guarda.

3. Editar o eliminar una calle

Haz clic sobre cualquier calle ya trazada para abrir sus datos, modificarlos o eliminarla.

4. Generar el mapa de ruido

Ingresa en cada calle el tráfico contado durante 15 minutos. El mapa colorea las calles y muestra la superficie estimada; puedes ocultar esta capa desde la leyenda.

5. Añadir marcadores

Haz clic en "Añadir marcador" y luego en el mapa para colocar un punto de referencia.

6. Buscar una ubicación

Escribe una ciudad, dirección o coordenadas (ej: -39.8142, -73.2459) en el buscador y presiona Enter o "Buscar".

Entendido

5.3) Trabajando con calles

Nueva calle

Trazo pendiente de guardar

Nombre

Ej: Av. Picarte

Tipo de calle

Calle

Color

Tráfico vehicular contado en 15 minutos

Vehículos livianos / pequeños

0

Vehículos medianos

0

Vehículos pesados / grandes

0

Velocidad promedio (km/h)

50

Tipo de superficie

Asfalto no ranurado

Nivel de ruido estimado: Sin tráfico

Guardar calle

Cancelar

Para crear una calle, sólo se debe pulsar el botón de “Crear calle”. Pulsar este botón hará que se entre en el modo de dibujo, similar a los polígonos de la zona. De este modo, se debe ir creando líneas sobre la calle específica en el mapa. Cuando termines, sólo debes pulsar el último vértice que creaste o pulsar Enter.

Ya con la calle modelada, a continuación hay que pulsar el botón de “Guardar calle”. Esto abrirá un menú.. Aquí deberás especificar:

- Nombre de la calle
- Tipo de la calle
- Tráfico (vehículos pequeños y pesados)
- Tráfico de motos
- Tipo de la superficie
- Velocidad promedio

Finalmente pulsa “Guardar calle” para guardar los datos.

Una vez creada una calle, puede editar pulsando la misma calle en el mapa, lo que abrirá de nuevo el menú con todas las opciones.

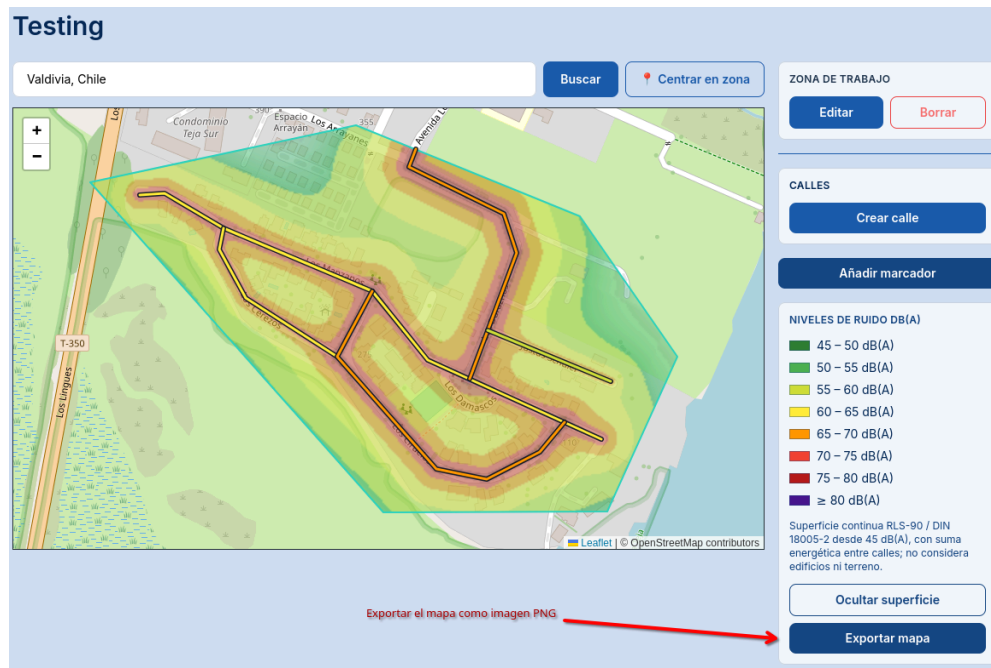
Cuando se crea una calle, automáticamente se mostrará el nivel de propagación del sonido de la calle según los parámetros ingresados. Si este mismo interrumpe o molesta la modelación de más calles este puede ocultarse temporalmente:



6) Exportando el mapa

Cuando consideremos que nuestra modelación de calles es suficiente, o sólo queremos ver como va nuestro progreso, podemos exportar el mapa como una imagen PNG. Para ello,

debemos simplemente pulsar el botón de “Exportar mapa” que se encuentra bajo la leyenda de colores:



Esto abrirá una ventana con una vista previa del mapa generado, que incluye una imagen del mapa, la leyenda de colores de los niveles de ruido en decibeles y una pequeña imagen que incluye las calles modeladas sin los niveles de propagación. Tendremos la opción de descargar la imagen o volver para seguir operando con el mapa:



“Descargar PNG” tomará esta vista previa y descargará la imagen en un formato PNG.